Számítógépes Grafika

Bán Róbert
rob.ban@inf.elte.hu

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar

2024-2025. őszi félév

Tartalom

Motiváció

Koordináta-rendszerek

- Descartes koordináta-rendszer
- Polárkoordináta-rendszer
- Baricentrikus koordináták
- Homogén koordináták

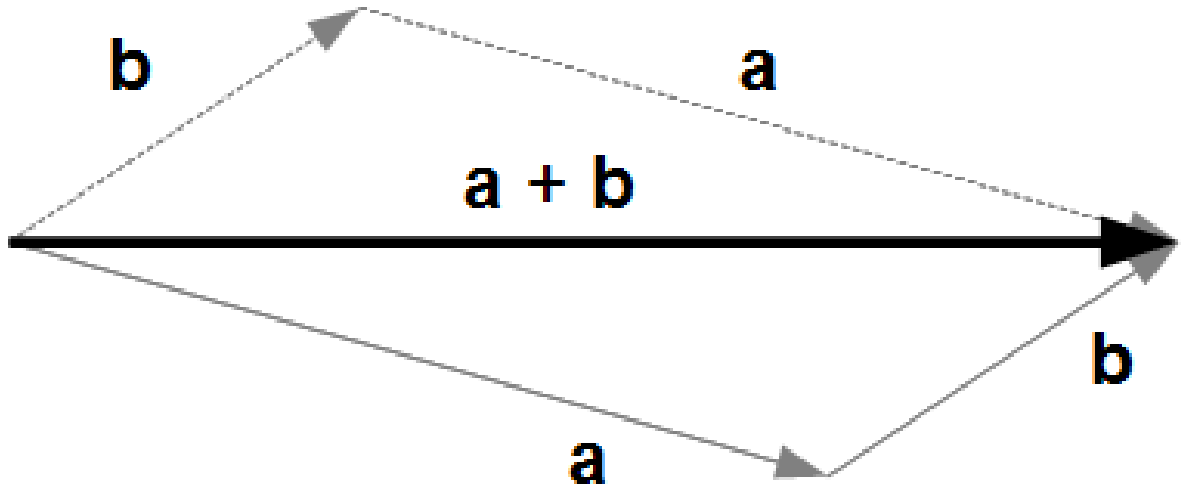
Modellezés feladata

- Hogyan írjuk le a virtuális világunkat?
  - A virtuális terünk egy-egy pontját miként adjuk meg, hogyan tároljuk a számítógépen?
    $\rightarrow$ Koordináta-rendszerek
  - Az egyszerű geometriai építőelemeket (egyenes, sík, háromszög stb.) hogyan adjuk meg?
    $\rightarrow$ Pontok halmaza
    $\rightarrow$ Leírás különböző koordináta-rendszerekben

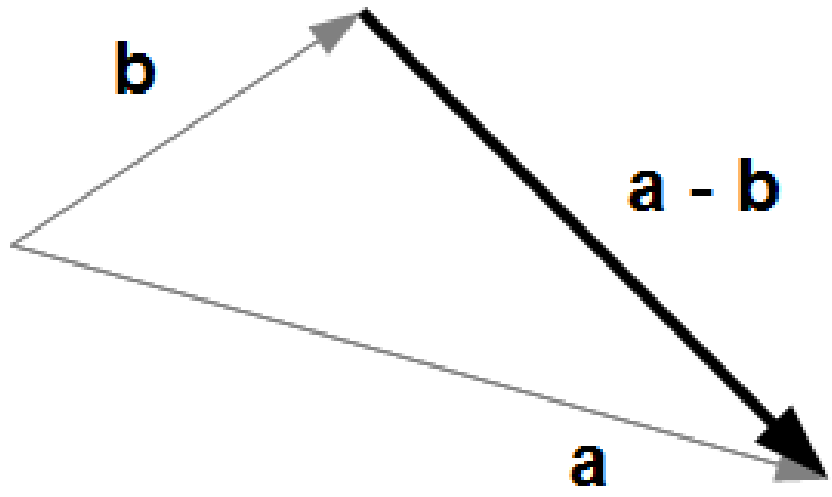
Pontok, vektorok

- Pont: az euklideszi sík/tér egy eleme, amelynek semmiféle kiterjedése sincs.
- Vektor:
  - algebrailag: egy vektortér eleme.
  - geometriailag: egy eltolás, aminek *iránya* és *hossza* van
  - értelmezve vannak rá további műveletek: összeadás, kivonás, skalárral szorzás, vektoriális szorzat (eredményük vektorok), skaláris szorzat (eredménye skalár)

Vektorok összeadása



Vektorok kivonása



Vektorok skaláris szorzata

Legyen adott két vektor, $\mathbf{a} = [a_x, a_y, a_z]$ és $\mathbf{b} = [b_x, b_y, b_z]$. Jelölje a skaláris szorzatukat $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$, azaz legyen

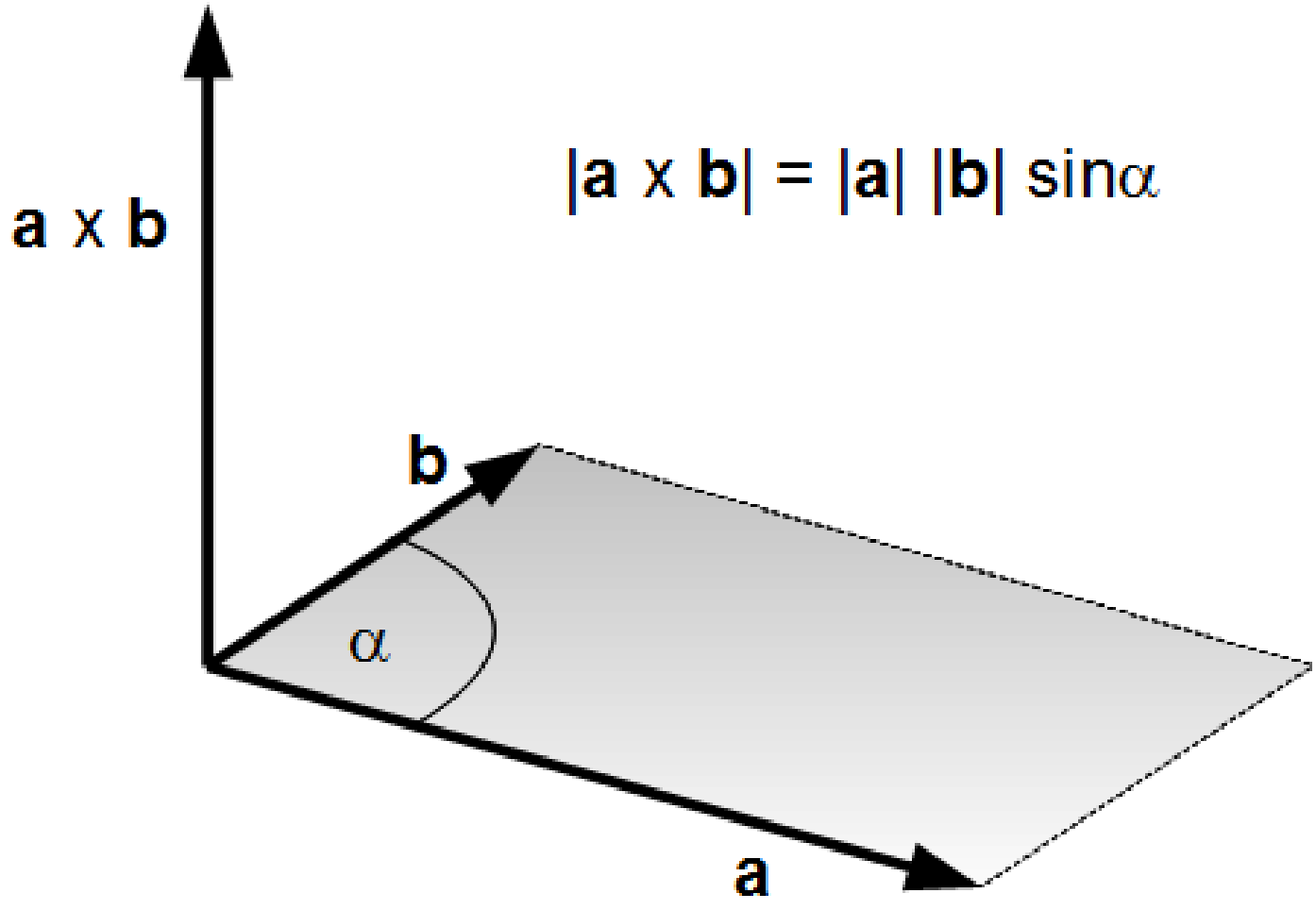
$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z.$$

Ez kifejezhető úgy is, hogy

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \cdot \cos(\alpha),$$

ahol α az $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ vektorok által bezárt szög.

Vektorok vektoriális szorzata



Vektorok vektoriális szorzata

A vektoriális szorzat determinánssal kifejezve:

$$\begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

$$= \mathbf{i} \cdot \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} - \mathbf{j} \cdot \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} + \mathbf{k} \cdot \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ -a_x b_z + a_z b_x \\ a_x b_y - a_y b_x \end{bmatrix}$$

Pontok, vektorok

- Egy pont és egy vektor is a választott koordináta-rendszerbeli koordinátáinak megadásával definiálható. DE: figyeljünk az elvégezhető műveletekre!
- Műveletek pontok és vektorok között:
  - pont + vektor = pont pont eltolása
  - pont – pont = vektor különbségvektor
  - pont + pont nincs értelmezve!

Pontok, vektorok

- A továbbiakban, ha két pontot veszünk, akkor feltesszük, hogy azok nem esnek egybe (tehát két *különböző* pontról beszélhetünk)
- Ugyanígy, három pontnál feltesszük, hogy nem esnek egy egyenesbe
- Ha egyeneseket, síkokat veszünk őket is különbözőnek tekintjük, illetve ha több síkot veszünk, azt is kizárjuk, hogy mind egyező állású legyen

Jelölés

- Pontok: $\mathbf{a} \in \mathbb{E}^2, \mathbf{b} \in \mathbb{E}^3, \ldots$
- Vektorok: $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n, n = 2, 3, \ldots$
  - spec.: $[\mathbf{v}]_0 \in \mathbb{R}^n$ olyan vektor, amely egység hosszú, azaz $|\,[\mathbf{v}]_0\,| = ||\,[\mathbf{v}]_0\,||_2 = 1$.
- Egyenesek: e, f, g, ...
- Síkok: S, ...
- Mátrixok: $M, \mathbf{M} \in \mathbb{R}^{n \times m}$

Koordináta-rendszer

- A tér pontjainak egyértelmű leírására szám n-esek segítségével

  pl.: $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{E}^3$

- Lehetővé teszi a pontok számítógépen való tárolását
- Lehetővé teszi az algebrai és analitikus eszköztár felhasználását geometriai problémák megoldására
- Egy, a problémához jól illeszkedő koordináta-rendszerben a probléma leírása egyszerűbb lehet

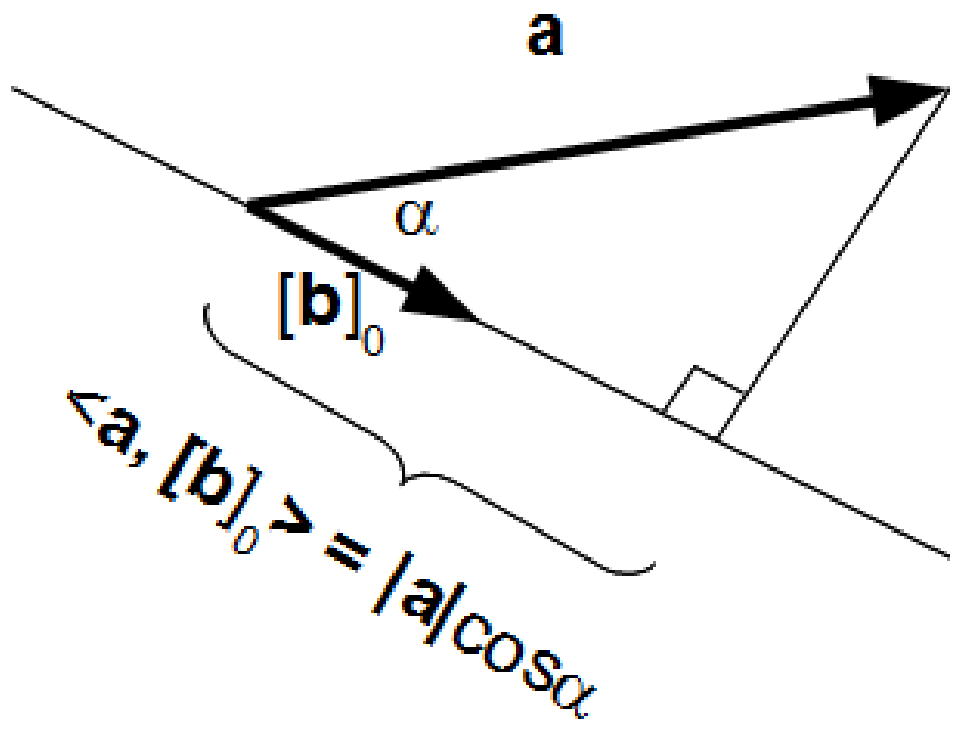
Descartes-féle, derékszögű koordináta-rendszer

- Descartes, 1637.: *értekezés a módszerről* (Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences)
- Legtöbbször ezzel találkozunk, ez a legegyszerűbb és legelterjedtebb megadási mód

Descartes koordináta-rendszer

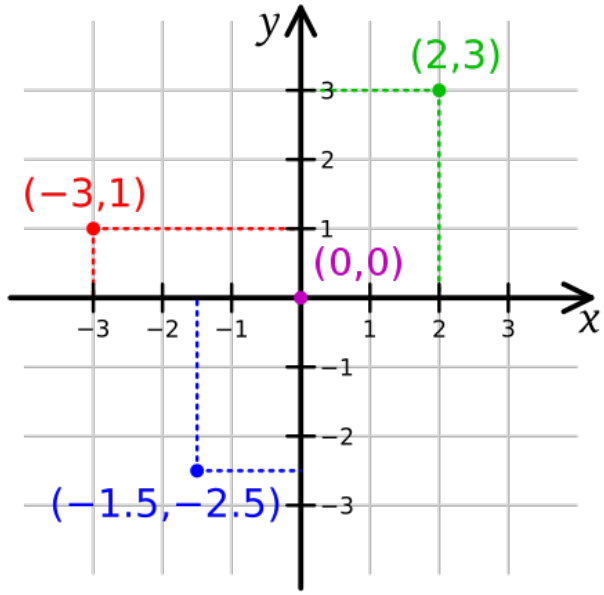
- Az euklidészi tér [sík] minden véges pontjához egyértelműen hozzárendel egy rendezett, valós (x, y, z) számhármast [(x, y) számpárt].
- A térben derékszögű koordináta-rendszert határoz meg egy kezdőpont (origó, $\mathbf{o}$), és egy ortonormált bázis: három egymásra páronként merőleges egységvektor: $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ és $\mathbf{k}$ (utóbbiak az x, y, z tengelyek irányát adják meg).
- Ekkor egy $\mathbf{p}$ pont x, y, z koordinátái sorban az origóból a $\mathbf{p}$-be mutató vektor $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ bázisvektorokra vett előjeles merőleges vetületével egyezik meg.
- *Emlékeztető*: az $\mathbf{a}$ vektor előjeles merőleges vetülete a $[\mathbf{b}]_0$ egységvektorra $\langle \mathbf{a}, [\mathbf{b}]_0 \rangle = |\mathbf{a}| \cos \angle(\mathbf{a}, [\mathbf{b}]_0)$

Előjeles merőleges vetület



Geometriai értelmezés

- *Szemléletesebben*: A $\mathbf{p}(a, b, c)$ az a pont, amit az origóból az x tengely mentén a egységet lépve, majd az y tengely mentén b egységet lépve, végül a z tengely mentén c egységet lépve kapunk.



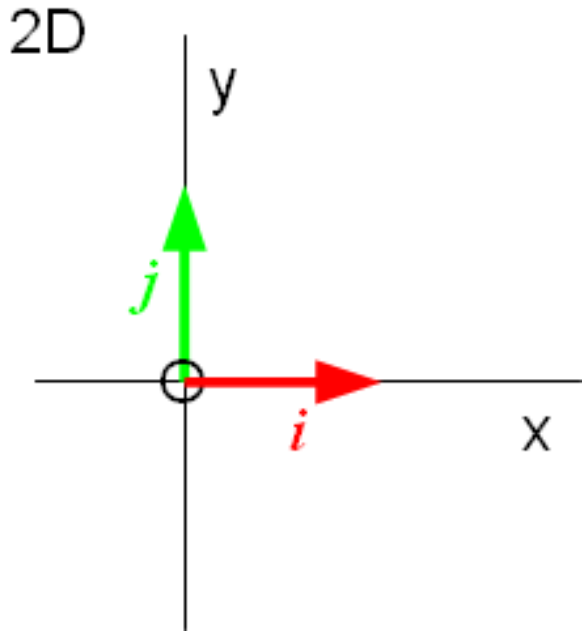
Geometriai értelmezés

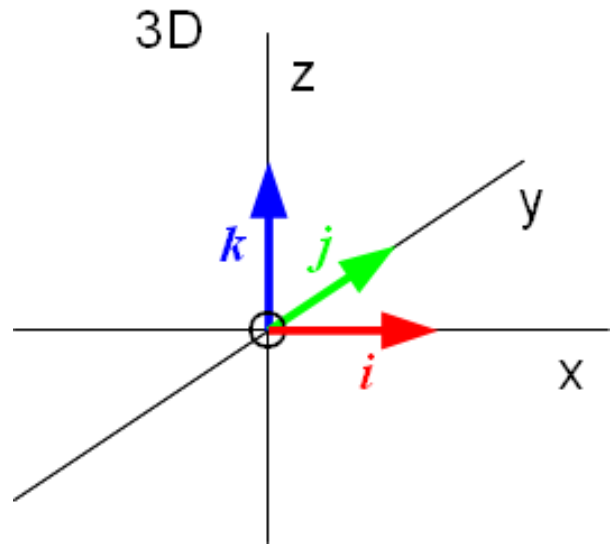
- Vagyis a fenti értelmezés szerint, felhasználva az egységnyi hosszú, koordinátatengelyek irányába mutató **i**, **j**, **k** bázisvektorokat, az $[a, b, c]^T$ koordináták a következő pontot azonosítják:

$$\mathbf{p} = \mathbf{o} + a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}$$

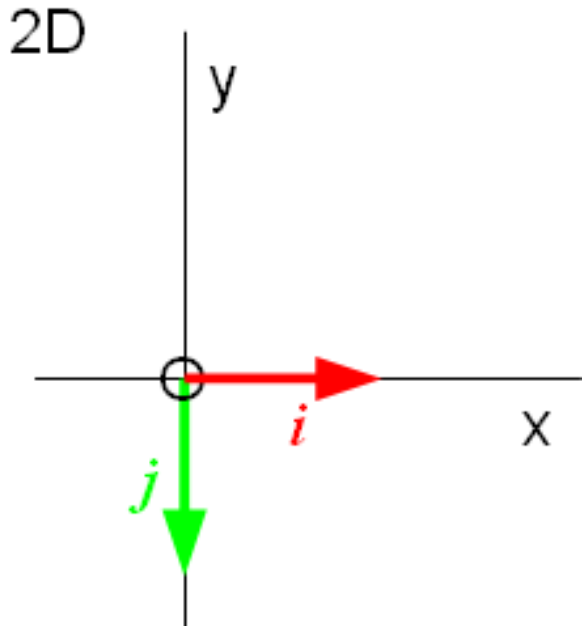
$$= \mathbf{o} + a \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

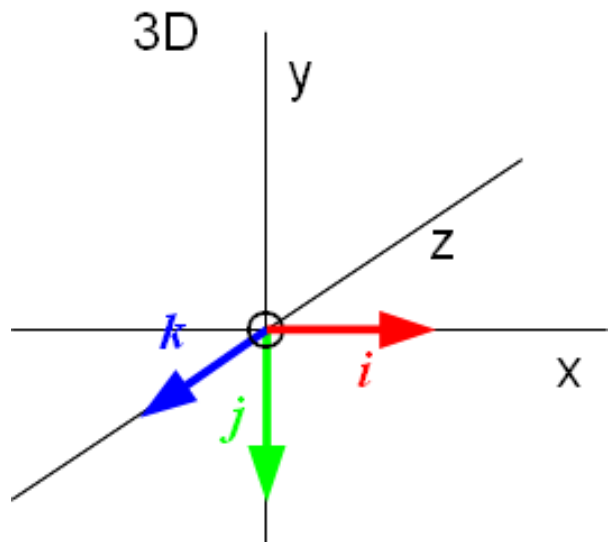
Sodrásirány – jobbsodrású rendszer



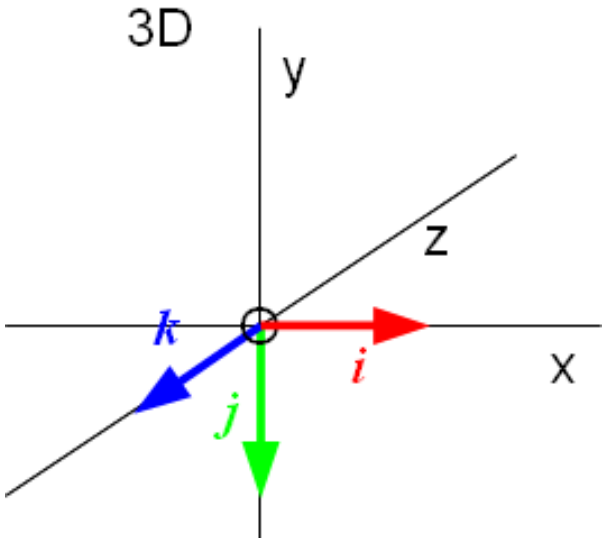


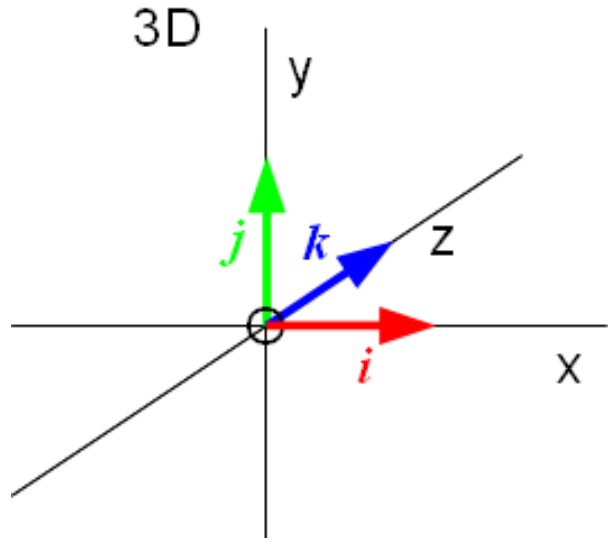
Sodrásirány – balsodrású rendszer





Sodrásirány – balsodrású rendszer



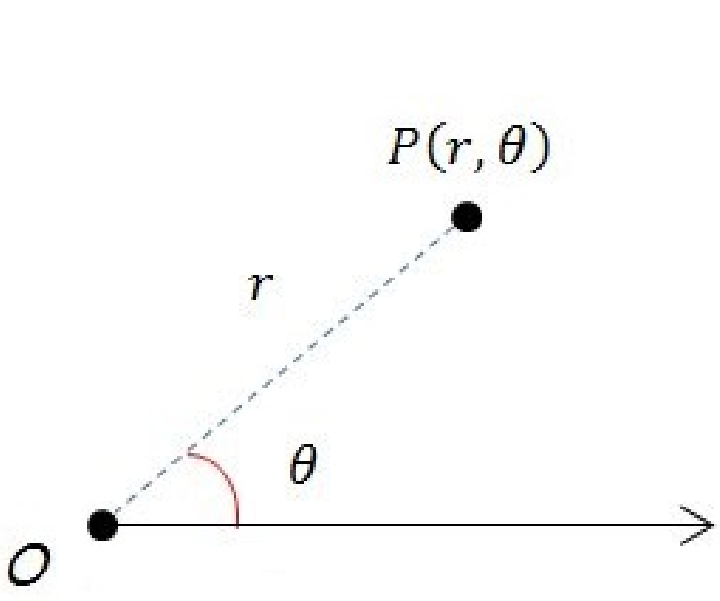


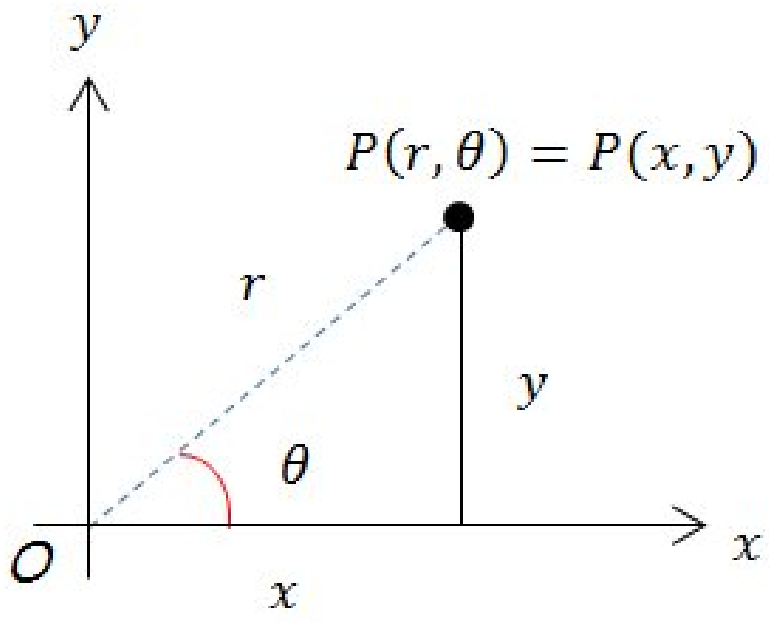
Koordináta-rendszer

- Két pont távolsága számítható: $d^2 = (b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2$
- Egyrészt ez: lemérendő távolság – a fenti pedig a háromszög oldalaira emelt négyzetek lemért területe
- Descartes-koordinátákkal: algebrai egyenlet, ami $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ és $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ ismeretében kiszámítható
- $\rightarrow$ új alakzatok leírására is megnyílt a lehetőség
- Általánosan:
  $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{E}^n : d = \sqrt{\langle \mathbf{b} - \mathbf{a}, \mathbf{b} - \mathbf{a} \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (b_i - a_i)^2}$
- V.ö.: vektor hossza: $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n : ||\mathbf{v}||_2 = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} v_i^2}$

Síkbeli polárkoordináta-rendszer

- Egy **o** kezdőpont (referenciapont) és egy abból induló félegyenes (polártengely) határozza meg.
- Egy **p** pont helyét két adat azonosítja: (r, θ)
  - $r \geq 0$: a **p** pont **o**-tól vett távolsága
  - $\theta \in [0, 2\pi)$: az **o**-ból induló **p**-n átmenő félegyenes polártengellyel bezárt szöge





Konverziók

- Polár $\rightarrow$ Descartes: $(r, \theta) \rightarrow (x, y)$
  - $x = r\cos\theta$
  - $y = r\sin\theta$
- Descartes $\rightarrow$ polár: $(x, y) \rightarrow (r, \theta)$
  - $r = \sqrt{x^2 + y^2}$
  -

$$\theta = \begin{cases} arctg(\frac{y}{x}), & x > 0 \wedge y \geq 0 \\ arctg(\frac{y}{x}) + 2\pi, & x > 0 \wedge y < 0 \\ arctg(\frac{y}{x}) + \pi, & x < 0 \\ \frac{\pi}{2}, & x = 0 \wedge y > 0 \\ \frac{3\pi}{2}, & x = 0 \wedge y < 0 \end{cases}$$

$$= atan2(y, x)$$

Konverziók

- A fentiek teljesülnek, amennyiben a Descartes origó és a polár referenciapont, illetve a Descartes x-tengely és a polártengely megegyezik.
- De mi van, ha $x = 0, y = 0$? Ilyenkor $r = 0$ mellett tetszőleges szöggel visszakapjuk az origót! Nem egyértelmű a polár szög, az $r = 0$-át még azelőtt ellenőrizzük, hogy a fenti konverziós képleteket próbálnánk használni

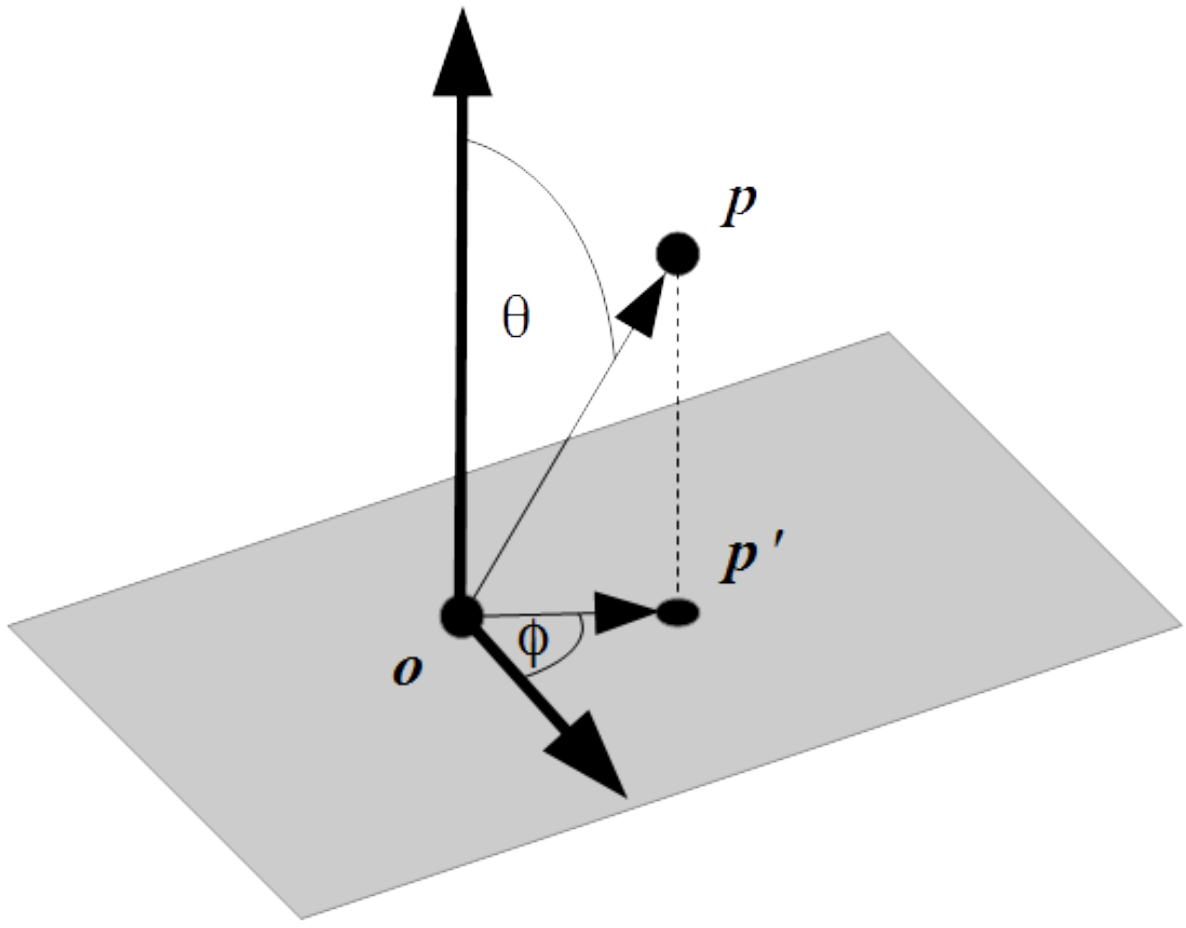
Megjegyzések

- Általában akkor használjuk, hogy az ábrázolni kívánt dolgokhoz jól illeszkedik, pl. körmozgás
- Hátrányai: egyik PKR-ből a másikba áttérni költséges, deriváltak számítása költséges, ...

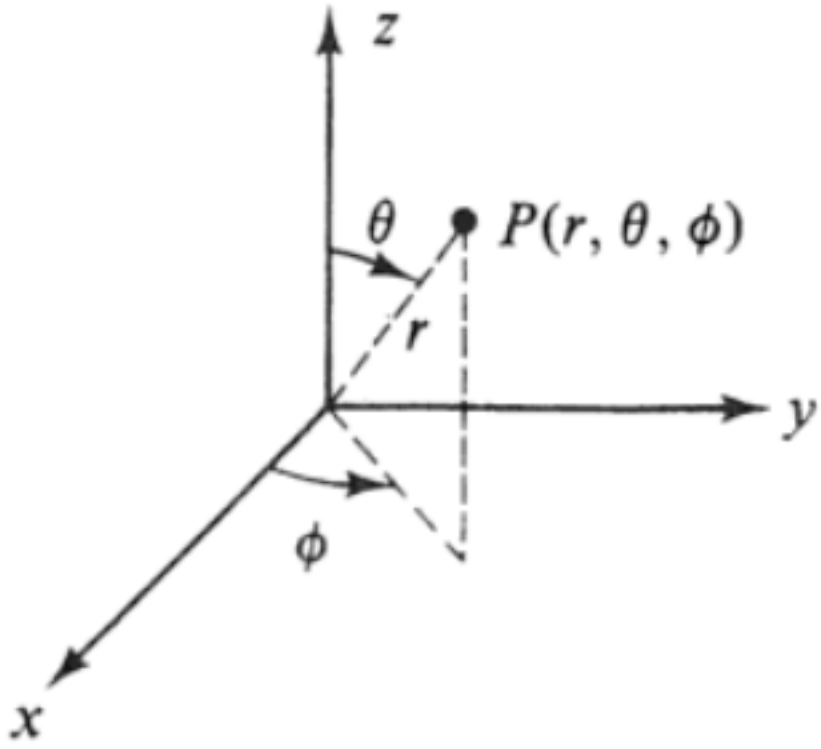
Gömbi koordináták

- Térbeli polár-koordináták; meghatározza egy alapsík (és annak PKR-e) illetve egy arra merőleges „Z tengely”
- Egy térbeli **p** pontot három adat reprezentál: (r, θ, ϕ)
  - (ϱ, ϕ): a **p** pont alapsíkra vett vetületének polárkoordinátái
  - $\theta \in [0, \pi]$: az **o**-ból kiinduló és **p**-n áthaladó félegyenes Z tengellyel bezárt szöge
  - r: a **p** pont és az origó távolsága (ha $r = 0$ akkor ismét bármi lehet a két polárszög! Konverziók előtt ezt ellenőrizni kell)

Gömbi koordináták



Gömbi koordináták



Konverziók

- A síkban látott esethez hasonló feltételek mellett:
- Gömbi $\to$ Descartes: $(r, \theta, \phi) \to (x, y, z)$

$$
\begin{aligned}
x &= r \sin\theta \cos\phi, \\
y &= r \sin\theta \sin\phi, \\
z &= r \cos\theta
\end{aligned}
$$

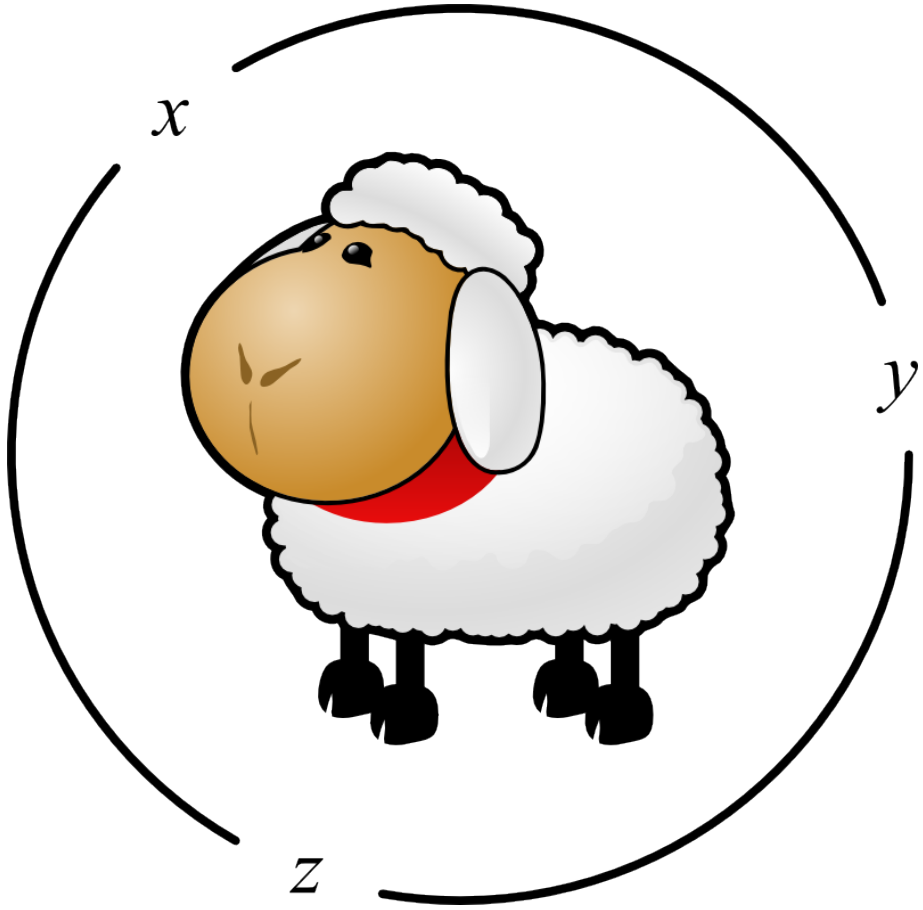
- Descartes $\to$ gömbi: $(x, y, z) \to (r, \theta, \phi)$

$$
\begin{aligned}
r &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\
\phi &= \mathit{atan2}(y, x), && r \neq 0 \\
\theta &= \arccos \frac{z}{r}, && r \neq 0
\end{aligned}
$$

Megjegyzés

- Hasznos például a földfelszín pontjainak azonosítására (de ott általában $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$).
- Gömb és ellipszoid parametrikus ábrázolásánál gömbi koordinátákat használunk

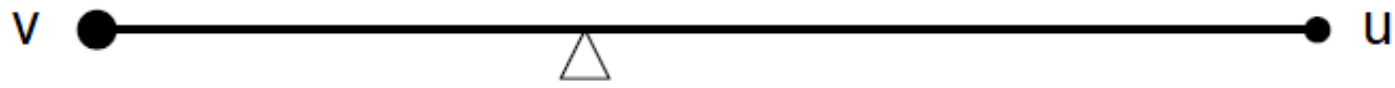
Baricentrikus koordináták – intuitív kép



Baricentrikus koordináták

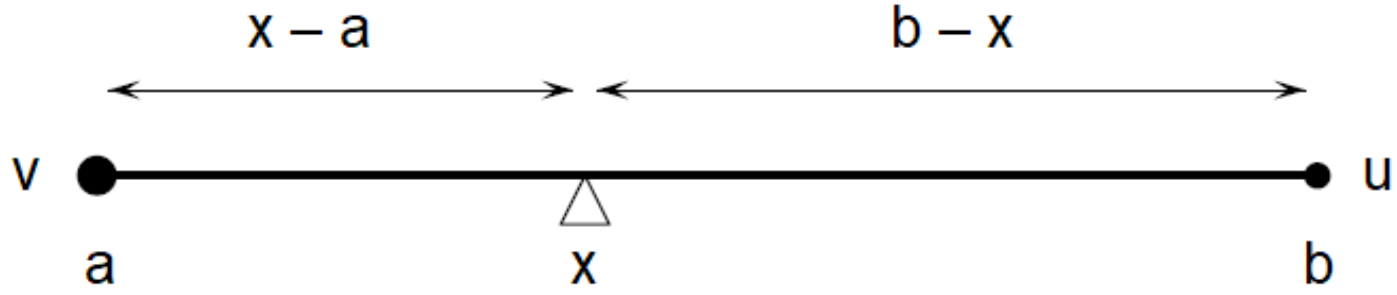
- August Ferdinand Möbius [1827]
- Motiváció: sokszor egy konkrét, véges része érdekes csak számunkra a térnek. Ennek a Descartes-félénél egy „kiegyensúlyozottabb” reprezentációját keressük.
- A baricentrikus koordináták nem függnek egy pont önkényes origónak választásától

Motiváció: intervallumok



Milyen u, v súlyokat helyezzünk a rúd végére, hogy kiegyensúlyozott legyen ha a háromszöggel jelzett pontnál emeljük fel?

Motiváció: intervallumok



- Akkor nem billen el, ha $(x-a)v = (b-x)u$, ahol x a háromszög pozíciója
- Az u, v-nek csak az arányát köti meg a fenti, tegyük fel a továbbiakban, hogy $u + v = 1$
- Ekkor a súlyok a következők kell, hogy legyenek:

$$u = \frac{x-a}{b-a}, v = \frac{b-x}{b-a}$$

Tömegközéppont

- Mechanikai analógia: pontrendszer tömegközéppontja
- Legyen a síkban 3 pontunk és helyezzünk minden $\mathbf{p}_i$ pontba $m_i \in \mathbb{R}$ súlyt. Ekkor a tömegközéppont:

$$\mathbf{m} = \sum_{i=0}^{2} \frac{m_i}{\sum_{i=0}^{n} m_i} \mathbf{p}_i$$

- *Homogén jellegű* megadás: egy $h \neq 0$ számmal megszorozva a súlyokat is ugyanazt a pontot kapjuk.

Baricentrikus koordináták

- Ha $\mathbb{E}^n$ -ben az $\mathbf{a}_0, ..., \mathbf{a}_n$ pontok kifeszítik a teret (azaz nem esnek egy $n-1$ dimenziós altérbe), akkor a tér bármely $\mathbf{x}$ pontjához egyértelműen találhatóak $\lambda_0, ..., \lambda_n$ valós számok úgy, hogy

$$\mathbf{x} = \sum_{i=0}^{n} \lambda_i \mathbf{a}_i,$$

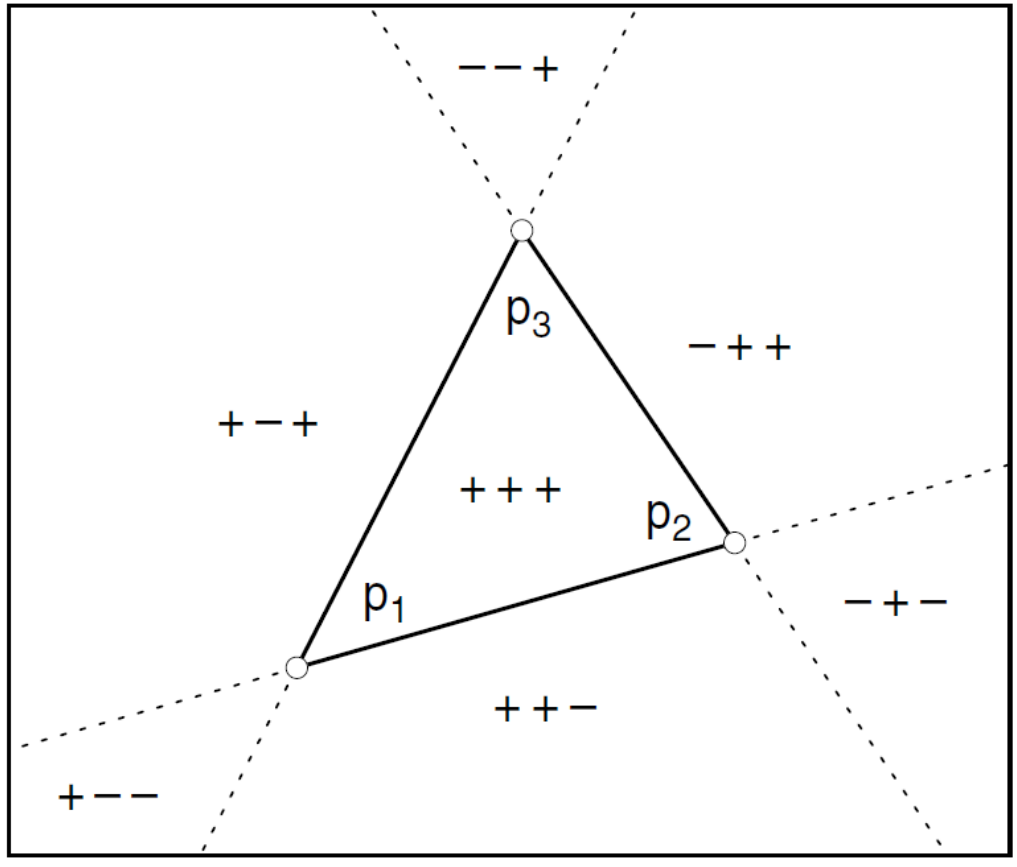
ahol a λ_i baricentrikus koordinátákra teljesül, hogy

$$\sum_{i=0}^{n} \lambda_i = 1.$$

Megjegyzés

- Síkban tehát 3 általános állású pont kell (olyanok, amelyek nem esnek sem egy egyenesbe, sem egy pontba), a térben 4 általános állású pont
- Ha $\forall i$-re $\lambda_i \geq 0$, akkor konvex kombinációról beszélünk és a pontok konvex burkába esnek a kombináció eredményei.
- Az affin transzformációk nem változtatják meg a baricentrikus koordinátákat (lásd később)

Síkbeli baricentrikus koordináta-rendszer



Baricentrikus $\rightarrow$ Descartes konverzió

- Legyenek (u, v, w) egy pont baricentrikus koordinátái a $\mathbf{p}_1 = (x_1, y_1), \mathbf{p}_2 = (x_2, y_2), \mathbf{p}_3 = (x_3, y_3) \in \mathbb{E}^2$ általános állású pontokra vonatkoztatva.
- Ekkor az (u, v, w)-vel azonosított $\mathbf{x}(x, y)$ pont Descartes koordinátái $\mathbf{x} = u\mathbf{p}_1 + v\mathbf{p}_2 + w\mathbf{p}_3$, azaz

$$x = ux_1 + vx_2 + wx_3$$
$$y = uy_1 + vy_2 + wy_3$$

Síkbeli baricentrikus koordináta-rendszer

- Legyen $\Delta(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}) := \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a_x & b_x & c_x \\ a_y & b_y & c_y \end{vmatrix}$, $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c} \in \mathbb{E}^2$
- A $\Delta(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c})$ mennyiség az $\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}$ pontok által meghatározott háromszög előjeles területének duplája (pozitív, ha óra járásával ellentétes irányban adottak a csúcspontok, különben negatív)
- Ha $\mathbb{E}^3$-ban vagyunk: $\Delta(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}) = \langle(\mathbf{b}-\mathbf{a})\times(\mathbf{c}-\mathbf{a}),\mathbf{n}\rangle$, ahol $\mathbf{n}$ a három pont síkjának egység hosszú normálisa.

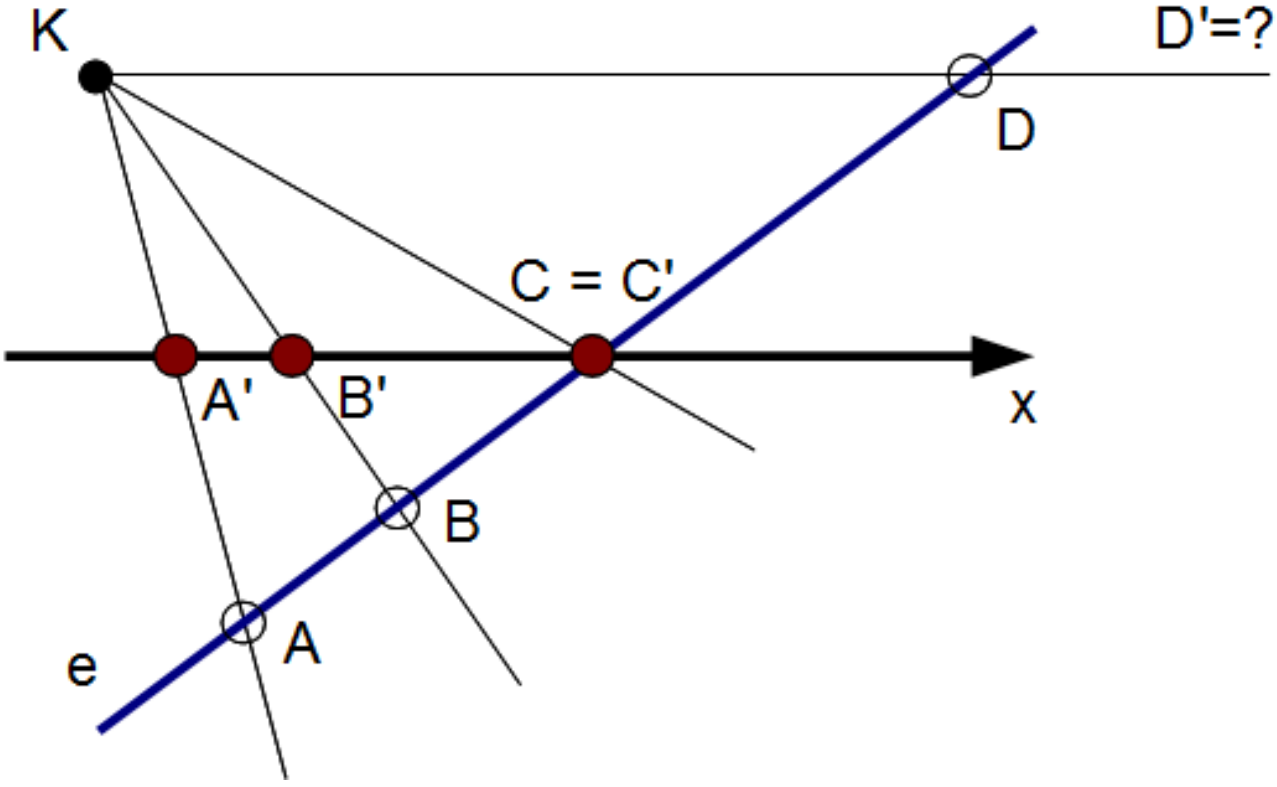
Descartes $\rightarrow$ baricentrikus konverzió

- Egy $\mathbf{x} \in \mathbb{E}^2$ pont baricentrikus koordinátái a következők lesznek a $\mathbf{p}_1 = (x_1, y_1), \mathbf{p}_2 = (x_2, y_2), \mathbf{p}_3 = (x_3, y_3) \in \mathbb{E}^2$ általános állású pontokra vonatkoztatva:

$$u = \frac{\Delta(\mathbf{x}, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3)}{\Delta(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3)}$$
$$v = \frac{\Delta(\mathbf{p}_1, \mathbf{x}, \mathbf{p}_3)}{\Delta(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3)}$$
$$w = \frac{\Delta(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{x})}{\Delta(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3)}$$

Homogén koordináták – Motiváció

- Vetítsük egy e egyenes pontjait az x tengelyre egy **k** pontból!



Homogén koordináták – Motiváció

- A $\mathbf{d}'$ pont nincs az euklideszi síkon ($\mathbb{E}^2$), mivel a $\mathbf{k}$-n és $\mathbf{d}$-n áthaladó vetítősugár párhuzamos az x tengellyel
- Ötlet: bővítsük ki $\mathbb{E}^2$-t!
- $\rightarrow$ tekintsük „pontnak” az egyenesek egyező állását (irányát) is, azaz minden egyenesnek legyen még egy „pontja”
- Ez a pont az egyenes *ideális pontja*.

Definíció – ideális pont

- Egyenes = egyenes + 1 ideális pont úgy, hogy:
  - Párhuzamos egyenesek ideális pontja megegyezik („találkoznak a végtelenben”)
  - Egy sík ideális pontjai egy egyenesen vannak, ez a *sík ideális egyenese*
  - Párhuzamos síkok ideális egyenese megegyezik
  - A tér ideális elemei (pontok, egyenesek) egy síkban vannak, ez a *tér ideális síkja*

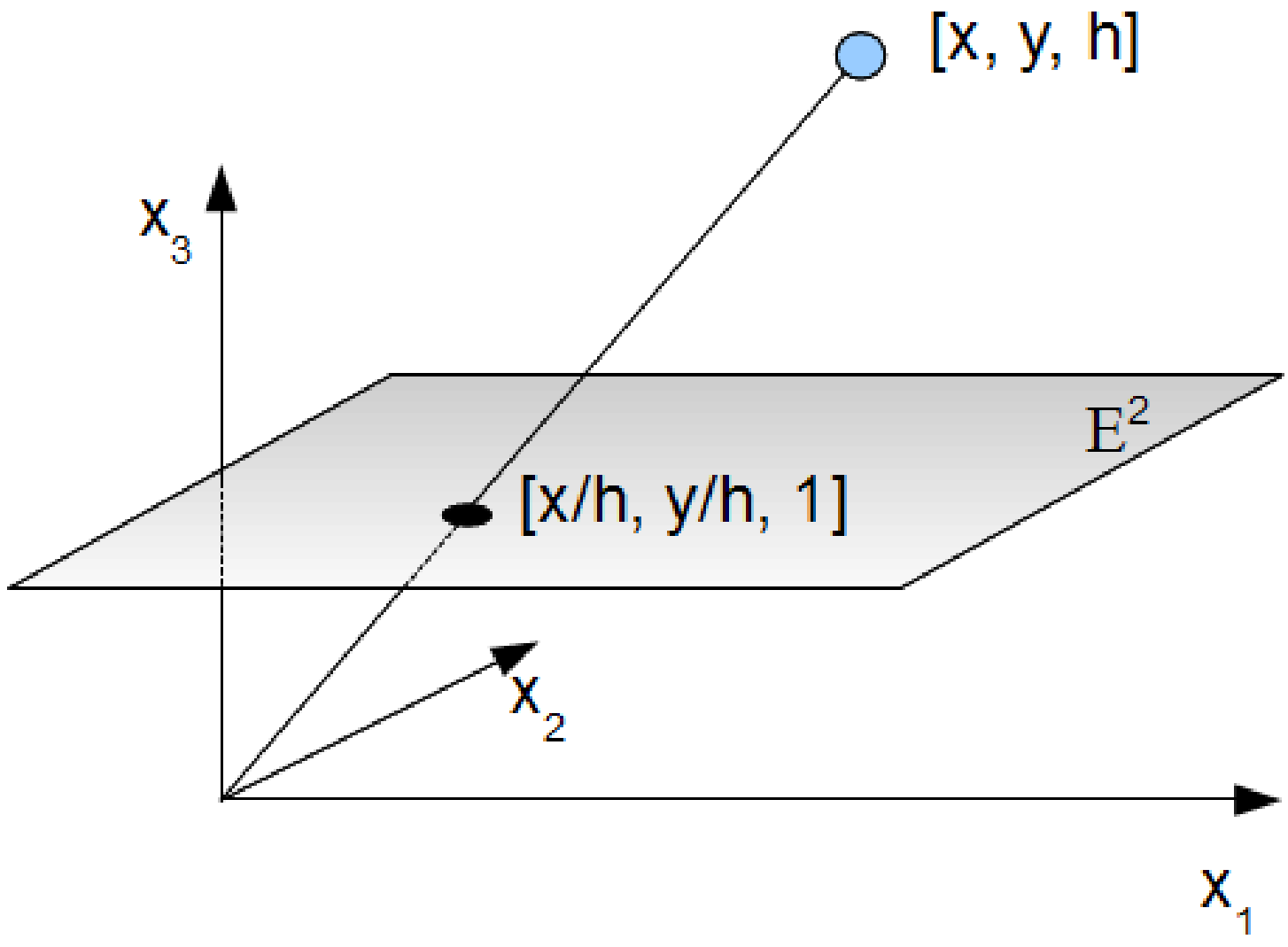
Definíció és tulajdonságok – homogén tér

- Homogén sík: az $\mathbb{E}^2$ projektív lezárása, azaz $\mathbb{E}^2$ egy kitüntetett ideális egyenessel
  - Projektív síkban két pont meghatároz egy egyenest
  - Két egyenes meghatároz egy pontot (!) – metszéspont
  - ...
- Homogén tér: az $\mathbb{E}^3$ projektív lezárása, azaz $\mathbb{E}^3$ egy kitüntetett ideális síkkal
  - Három pont meghatároz egy síkot
  - Három sík meghatároz egy pontot (!) – metszéspont
  - (HF: igaz az, hogy *bármely* (tetszőleges) három sík meghatároz egy pontot a projektív térben, ami mind a három síkon rajta van? Milyen esetekben nem?)
  - ...

Homogén koordináták

- Az euklideszi tér minden pontjához hozzárendelünk egy számnégyest, *homogén koordinátákat*:
$$\begin{aligned}\mathbf{p}(x,y,z) &\rightarrow [x,y,z,1]\\ &\approx h[x,y,z,1]\\ &= [hx,hy,hz,h],\ \ h\neq 0\end{aligned}$$
- az összes $\mathbf{v}=[x,y,z]^T$ vektorhoz pedig:
$$\begin{aligned}[x,y,z] &\rightarrow [x,y,z,0]\\ &\approx h[x,y,z,0]\\ &= [hx,hy,hz,0],\ \ h\neq 0\end{aligned}$$
- Azaz egy homogén pont koordinátáit tetszőleges $h\neq 0$ számmal megszorozhatjuk és a kapott új koordináták ugyanazt a pontot/vektort ábrázolják.
  - Ez a beágyazásnál ($\mathbb{E}^n$ beágyazása $\mathbb{R}^{n+1}$-be) úgy mutatkozik meg, hogy a vetítő egyenesen található összes homogén pont ugyanazt az euklideszi pontot/vektort jelenti.

$\mathbb{E}^2$ beágyazása $\mathbb{R}^3$-ba



Visszatérés Descartes koordináta-rendszerbe

- Mit ábrázol az $[x_1, x_2, x_3, x_4]$ projektív térbeli elem?
  - Ha $x_4 \neq 0$, akkor egy közönséges pontról van szó, aminek koordinátái homogén (vagy projektív) osztás után

$$[x_1, x_2, x_3, x_4] \approx \left[\frac{x_1}{x_4}, \frac{x_2}{x_4}, \frac{x_3}{x_4}, 1\right] = \mathbf{p}\left(\frac{x_1}{x_4}, \frac{x_2}{x_4}, \frac{x_3}{x_4}\right)$$

  - Ha $x_4 = 0$, de $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \neq 0$ (=nem mind nulla), akkor egy ideális pontról van szó, az $[x_1, x_2, x_3]$ vektorral egyező állású egyenesekhez rendeltről.
  - Ha $x_i = 0$, $i = 1, 2, 3, 4$, akkor nincs értelmezve.

Nevezetes homogén alakok

- Legyen $c \neq 0$ tetszőleges, nem nulla valós szám. Ekkor a következő néhány példa nevezetes pontokra:
  - $[0, 0, 0, c]$ az origó
  - $[c, 0, 0, 0]$ az x tengely ideális pontja
  - $[0, c, 0, 0]$ az y tengely ideális pontja
  - $[0, 0, c, 0]$ az z tengely ideális pontja

Tulajdonságok

- A projektív síkon a pont és az egyenes, a projektív térben a pont és a sík duális fogalmak
- Figyeljünk, hogy egyes tulajdonságok az euklideszi térből nem jönnek át:
  - Egy egyenes egy pontja nem osztja két részre az egyenest! De: két különböző pontja már két részre osztja
  - Egy síkot egy egyenese nem osztja két részre! De: két különböző egyenese már két részre osztja
  - Két pontot összekötő egyenes szakasz sem egyértelmű! (Az egyenes ideális pontja „összeragasztja” az egyenes két végét)